

GESTIÓN DE BASES DE DATOS

Ángel Varón

EJE 4

Propongamos

Administración de Bases de Datos	4
Administrador de Bases de Datos (DBA)	5
Tecnologías de administración de BD	7
Políticas de administración de BD	10
Política de seguridad de datos	14
Conclusiones	17

La administración de BD radica en asegurarse que la información dispuesta tanto para los usuarios como para las aplicaciones sea precisa y consistente cuando la soliciten y en la manera en que estos la requieran.

Así mismo el DBA interactúa tanto con el sistema como con los usuarios y sus responsabilidades primarias serán realizadas de forma metódica, ya que se fija en establecer las definiciones de los datos, desarrollar programas para generar la información que se necesite, incluir y eliminar los datos de la BD, implementar controles de seguridad e integridad y gestionar las operaciones de la base de datos, el rol del DBA es fundamental en la planificación y el desarrollo de la BD, así como en la capacitación de los usuarios, por otro lado, la responsabilidad del AD (administrador de los datos) está dirigida al desarrollo de los procesos y de las políticas generales para las bases de datos.



DBA administrador de bases de datos

Profesional encargado de gestionar y administrar las bases de datos.

Empecemos recordando la pregunta orientadora del eje:

¿Cuáles son las funciones y responsabilidades específicas del DBA?

Administración de Bases de Datos

Administrador de Bases de Datos (DBA)

Para la administración adecuada de las bases de datos el DBA deberá incluir políticas y métodos de bases de datos como un componente de las que ya posee el TI de toda la organización, se han de almacenar juntas en una ubicación principal como documento impreso, en un foro en línea, o ambos. Varios proveedores ofrecen normas y procedimientos definidos que pueden adquirirse para productos específicos de SGBD.

Habilidades del personal del DBA: el equipo del DBA debe ser altamente cualificado y con experiencia, además, se recomienda que el TEAM DBA cuente con consultores para realizar actualizaciones y se debe incluir el coste de contratación en el presupuesto de actualización del SGBD.

Soporte de la plataforma: al planificar una actualización de SGBD, se debe tener en cuenta las plataformas que utilizan los SGBD, ya que no todas las plataformas y sistemas operativos son compatibles, se debe incluir un tiempo de retraso en la estrategia de migración de versiones para adaptarlo al calendario de entrega del proveedor para sus plataformas específicas, ya que este suele dar soporte primero a las plataformas y sistemas operativos para los que tienen mayor cantidad de licencia.

Planificación para volver a la versión anterior: cada nueva versión del SGBD debe contar con un manual que contenga características de esta versión, para volver a una versión anterior. Además, se han de revisar los procedimientos de retorno proporcionados por el proveedor de DBMS en la guía de lanzamiento y seguir sus recomendaciones para activarla.

Verificación de la migración: el DBA debe implementar procedimientos similares a los de una nueva instalación para verificar que la actualización del SGBD sea apropiada, realizar los mismos pasos que con una instalación de DBMS nueva y también hacer pruebas de las aplicaciones internas para comprobar que la actualización del DBMS y el rendimiento de este funcionen de manera correcta y satisfactoria.

La estrategia de actualización del SGBD: diseñar una política de actualización de la versión del SGBD, cada actua-



TI

Departamento de informática de una organización.

SGBD

Sistemas gestores de bases de datos conformado por varios softwares de interfaz de usuario entre las BD, los usuarios y las aplicaciones.

TEAM DBA

Equipo de administración de bases de datos.

DBMS

Un sistema manejador de bases de datos, es una colección de software muy específico, orientado al manejo de base de datos.



Instrucción

Los invitamos a revisar y realizar la actividad de control de lectura que se encuentra en la parte principal del eje.

lización de DBMS específica será única, pero las estrategias ayudarán a lograr el éxito más fácilmente.

Normas y procedimientos: se deben implementar para el uso de la base de datos y así garantizar la correspondencia y la eficacia del entorno de la BD, así como las convenciones de nomenclatura de estas y un plan de recuperación de desastres.

Software de apoyo: las aplicaciones adquiridas, las herramientas de DBA, las de análisis e informes y las de consulta, estarán apoyadas por cada proveedor de software con un plazo diferente para dar soporte y explotar una nueva versión del SGBD, se recomienda solicitar a los proveedores sus políticas de soporte para la actualización.

Funciones de los DBA:

- Administrar documentación actualizada del hardware, software y usuarios del sistema de BD.
- Instalar, configurar y actualizar el software de servidor de BD y productos relacionados.
- Establecer y mantener políticas y procedimientos sólidos de respaldo y recuperación.
- Evaluar las características, el diseño y la implementación de la base de datos y mantener la seguridad de la base de datos (crear y mantener usuarios y roles, asignar privilegios).
- Ajustar la base de datos y las aplicaciones, monitorear el desempeño y ejercer control de rendimiento.

- Planificar el crecimiento y los cambios (planificación de la capacidad).



Lectura recomendada

Para profundizar más en el tema los invitamos a acceder a la lectura complementaria

Diseño y administración de bases de datos

Alberto Abelló, Emma Rollón y María Rodríguez

Tecnologías de administración de BD

Los (DBMS) dan formato a los datos para su almacenamiento y les da acceso a través de métodos de recuperación, es difícil obtener una descripción general de los datos a través de la línea de comandos SQL, sin embargo, una plataforma de administración de bases de datos que contenga una interfaz gráfica de usuario verificará el estado de su base de datos y la administra adecuadamente con óptima visibilidad.

Las herramientas para administración de base de datos facilitan al DBA la creación, ejecución y gestión de BD de una manera más ágil, efectiva y acertada con el objetivo de dar un soporte pertinente y adecuado al negocio; a continuación, mencionamos las más conocidas:

SolarWinds Performance Analyzer:

es una tecnología para supervisar en tiempo real e identificar los ajustes que se podrían hacer a los objetos de bases de datos para tener un mejor uso de los recursos y reducir los problemas, cuenta con un monitor de rendimiento de red que rastrea los atributos y establece umbrales de niveles de estado y genera alertas cuando estos superan los límites de desempeño e indica qué causó el problema y cómo evitar el desastre, las alertas le dan al DBA suficiente tiempo para ajustar los recursos y mantener la base de datos funcionando sin problemas.

SolarWinds: implementa técnicas de aprendizaje automático dentro de la codi-

ficación del analizador de rendimiento de la BD para que la herramienta ajuste los umbrales a lo largo del tiempo genera recomendaciones sobre estructuras de consultas más eficientes y determinará cómo se pueden ajustar los índices, las vistas y otros objetos de la base de datos para mejorar los tiempos de respuesta de las consultas, esta herramienta se instala en Windows Server 2012, Windows 10 y Linux, sirve para monitorear bases de datos remotas y en la nube con la misma facilidad que las instancias in situ.



RDBMS

Son programas para crear, actualizar y administrar una base de datos relacional.

Tunneling

Es una técnica que consiste en encapsular un protocolo de red sobre otro (protocolo de red encapsulador) creando un túnel de información dentro de una red de computadoras.

SSL

Es un protocolo para navegadores y servidores web que permite autenticar, cifrar y descifrar la información enviada a través de Internet.

Navicat para MySQL:

es una herramienta de administración de SQL, es pago y se ejecuta en Windows, Linux y Mac OS, puede conectarse a bases de datos MySQL y MariaDB, cuenta con otro software que puede conectarse a PostgreSQL y Navicat Premium, que administra una amplia gama de **RDBMS** (MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle y SQL Server), también puede conectarse a BD relacionales en la nube, como Google Cloud, Oracle Cloud, Amazon RDS y Microsoft Azure; esta herramienta de visualización admite la creación de objetos de BD, la gestión de datos en tablas, contiene un panel de navegación GUI que enumera los objetos a los que puede

acceder con la herramienta, incluye una pantalla de diseño de BD para crear o volver a planificar una base de datos, cuenta con un diseñador inteligente integrado, la interfaz le admite conectarse a dos instancias simultáneamente y contiene funciones para que los objetos se sincronicen entre las dos, es fácil replicar y restaurar bases de datos, para migrar datos plug-and-play y soporta SSH Tunneling y SSL para conexiones seguras.

RazorSQL: es una plataforma de administración SQL que lo ayudarán a ejecutar bases de datos relacionales a la que se accede con SQL, la suite puede comunicarse con diferentes RDBMS, (Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, Informix e Ingres), presenta una interfaz, que interpreta comandos que se ejecutan en la base de datos, contiene un editor SQL, que resaltar los errores de sintaxis, e incluye casi todas las funciones para administrar una BD, con una copia de seguridad de los datos.

Microsoft SQL Server Management Studio: es una herramienta de Microsoft, de uso gratuito, cuenta con un grupo de utilidades para diseñar bases de datos y se pueden seleccionar las tablas, los diagramas de BD producidos son útiles como componentes de la biblioteca de su proyecto y la documentación del sistema, el explorador de objetos es una representación gráfica sencilla, que muestra las tablas que se van creando, el explorador de plantillas es un paquete de scripts de creación de objetos con indicaciones para que pueda ingresar los nombres de los objetos mientras los ejecuta, esta herramienta crea "contenedores", que agrupan vistas y scripts que se relacionan con un objeto específico o grupo de objetos vinculados, muestra rápidamente los objetos de la base de datos.

MySQL Workbench: es una herramienta de administración de SQL desarrollado por Oracle, es gratuito. Admite el diseño, desarrollo, gestión de datos, y la migración/Backup de la BD, se ejecuta en Windows, Mac OS y Linux, se puede acceder a todas las utilidades a través de una interfaz visual, el editor SQL admite las tareas de creación de objetos de su proyecto, presenta códigos de colores para declara-

ciones y cláusulas, lo que le ayuda a ver errores de sintaxis, el panel de rendimiento visual ayuda a verificar las velocidades de entrega de una BD existente, puede visualizar dónde se deben optimizar los objetos y sus enlaces a medida que crece el contenido de la BD, incluye representaciones gráficas de datos, que facilitan el reconocimiento de problemas, la migración de base de datos puede administrar copias de seguridad, organizar transferencias de bases de datos a MySQL provenientes de otros RDBMS, incluidos Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Sybase ASE y PostgreSQL.

TeamDesk: es un DBMS, donde se puede crear la aplicación, como una utilidad de contacto o una pantalla de creación y consulta de facturas, incluye una biblioteca de plantillas, que le ayuda a crear el diseño de sus pantallas, este es un servicio basado en la nube, se puede acceder usando un explorador web, la configuración de este servicio y el diseño de la interfaz están organizados para erradicar la necesidad de emplear una base de datos experta y un administrador de red, es ideal en pequeñas empresas, este paquete en línea está disponible en tres niveles de servicio, se puede crear bases de datos con una cuenta gratuita a través del sitio web de la empresa e incluye acceso a la biblioteca de plantillas, es posible crear bases de datos cargando una hoja de cálculo, esto genera la estructura, incorpora las tablas necesarias y las completará a partir de los datos contenidos en su hoja de cálculo.

TablePlus: es una herramienta capaz de conectarse y mostrar bases de datos MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle y SQLite, se instala en Windows y Mac OS; la interfaz se puede adaptar a dife-

rentes temas, la conexión entre el **front-end** y su base de datos es encriptada, también puede aplicar autenticación multinivel para acceder a la aplicación de la BD, es una instalación de soporte para desarrolladores y DBA, el navegador de datos lee los registros de una tabla seleccionada, lo que le permite verlos, editarlos o eliminarlos. Un editor de SQL le ayuda a desarrollar scripts a través del reconocimiento de cláusulas y declaraciones codificadas por colores, posee una función de gestión de datos le permite exportar una BD, incluidos sus datos, e importarlos de nuevo, este es un asistente útil para los métodos de *Backup* y recuperación.

Sequel Pro: solo está disponible para Mac, se instala en Mac OS 10.6 y superior, esta es una herramienta de administración de SQL gratuita, puede interactuar con bases de datos relacionales *MySQL*, se puede conectar a cualquier BD a través de la red, el diseño de la ventana es similar a un explorador de archivos, muestra todas las tablas de la BD, el panel principal muestra todos los registros en la tabla actualmente seleccionada, se puede ingresar consultas SQL y obtener resultados que se presentan en el visor de datos, permite exportar e importar los datos almacenados a su base de datos, o crea las mismas tablas en otra instancia de la BD.

PhpMyAdmin: herramienta gratuita de código abierto para interactuar con su base de datos *MySQL* o *MariaDB*, este software se ejecuta en Windows y Linux, puede especificar que la aplicación aplique la autenticación de dos factores para el control de acceso, para crear, modificar y eliminar tablas y otros objetos de la base de datos, permite administrar cuentas de usuario a través de *phpMyAdmin*, cuenta con un editor de SQL



Front-end

Es la parte de una aplicación que interactúa con los usuarios, es conocida como el lado del cliente.

para desarrollar y ejecutar sus propios scripts en la BD relacional, incluyen la propiedad de exportar toda la base de datos a un archivo a través de la herramienta; también lo guiará a través de la importación de la instancia desde esos archivos.

SQLyog: herramienta dirigida a DBA para la gestión de BD relacionales *MySQL* y se ejecuta en Windows, puede exportar e importar bases de datos, programa copias de seguridad para que se realicen durante la noche. Sirve para sincronizar entre dos versiones de la misma base de datos, se puede reflejar sus BD para una recuperación instantánea o para mantener una base de datos de prueba, cuenta con la capacidad para analizar bases de datos existentes y mejorar sus configuraciones, analizará los índices e identificará los que estén en conflicto y examina declaraciones SQL y recomienda cómo se podrían optimizar la velocidad con la que se devuelven los resultados.

Knack: es un DBMS que sirve para análisis de bases de datos, presta un servicio en la nube, almacena el motor de BD, sirve para hacer copias de seguridad de la BD y la optimiza, y copia la base de datos mejorada en su servidor de base de datos local, o puede eliminarla por completo, el servicio de respaldo está integrado en una suscripción a *Knack*, crea espejos del motor de base de datos en varios sitios para garantizar que no se pierdan los datos, esta es una solución para pequeñas empresas, incluye plantillas para las interfaces de su BD que incorpora mapas, procesamiento de tarjetas de crédito, formularios de entrada y consulta e informes, también puede conectarlo a aplicaciones conocidas, como *MailChimp* y *Dropbox*.

Políticas de administración de BD

Deben establecerse para garantizar el éxito continuo de la función de DBA, ya que sirven de guía para los servicios de DBA ofrecidos y para los enfoques específicos de apoyo al ambiente de la base de datos, pueden determinar procedimientos de copia de seguridad y recuperación, los planes de recuperación de desastres y comunicar los métodos utilizados para transformar un prototipo de datos lógico en una implementación de base de datos física, establecer la supervisión y el ajuste del rendimiento de la base de datos puede ser útil para documentar los procedimientos y superar los problemas de rendimiento.

Políticas de administración de datos: el grupo de administradores de datos dentro de la organización, deberá elaborar una guía de políticas básicas de administración de datos para delimitar el alcance de su función y deben incluir los siguientes elementos:

- Una declaración clara de la política general de la organización con respecto a los datos, incluyendo la importancia para la empresa.
- Directrices para establecer la propiedad, la administración, la creación, la propiedad y la administración de los datos.
- Política de gestión de metadatos.
- Directrices de modelado, creación y mantenimiento de datos conceptuales y lógicos.



SQLSTATE

Son mensajes que proporcionan información detallada sobre la causa de un aviso o error.

- Lineamientos para el uso de herramientas e instrucciones sobre cómo deben crearse, almacenarse y mantenerse los modelos de datos.
- Políticas de la organización para compartir datos.
- Directrices sobre la comunicación entre la administración de datos y la administración de la base de datos para garantizar la creación y el uso eficaz de la base de datos.

Políticas de desarrollo de aplicaciones:

el proceso de creación de BD debe documentar las consideraciones especiales de desarrollo necesarias al escribir programas que acceden a las BD.

- Una explicación de las diferencias entre el acceso a bases de datos y el acceso a archivos planos.
- Normas de codificación, consejos y técnicas de rendimiento de SQL.
- Procedimientos de preparación de programas y orientación sobre cómo integrar SQL en un programa de aplicación.
- Interpretaciones de **SQLSTATEs** y códigos de error.
- Referencias a otros materiales de programación útiles para los monitores de teleproceso, los lenguajes de programación y las políticas generales de desarrollo de software.

Procedimientos de migración de software y de renovación: para dar soporte a las BD se considera prueba y producción, sin embargo; se pueden crear varios entornos para dar soporte, por ejemplo:

- Pruebas unitarias: que residen en separar el código por fragmentos y verificar que funcionen perfectamente. Son tests breves que aprueban el proceder de un elemento y examina la sintaxis, comúnmente se ejecuta en el transcurso de la etapa de desarrollo de software. Usualmente las realizan los desarrolladores o el equipo de calidad, este tipo de test puede ejecutarse manualmente, sin embargo; es mejor utilizar plataformas tecnológicas, según el lenguaje de desarrollo, a continuación, mencionamos algunos de ellos:
 - xUnit: se utiliza en framework .NET.
 - Junit: para aplicaciones Java.
 - NUnit: permite una gran variedad de plataformas .NET.
 - PHPUnit: para aplicaciones en PHP.

Al emplear estas plataformas, se establecen las reglas de la prueba que comprobarán si el código es el indicado o no y detectará los errores mientras está en la etapa de ejecución.

- Pruebas de integración: para comprobar la interoperabilidad de los distintos programas.
- Pruebas de aceptación por parte del usuario: para probar al usuario final antes del estado de producción.
- Garantía de calidad: para eliminar los errores del programa.
- Capacitación: para formar a los usuarios finales en el manejo del sistema de aplicación.

Directrices para la revisión del diseño: todas las aplicaciones de bases de datos deben someterse a una revisión del diseño en varias etapas de su desarrollo.

Normas de apoyo operativo: el personal de soporte operativo debe ser la primera línea de defensa contra los problemas del sistema, el apoyo operativo para administrar un entorno de base de datos de forma eficaz, los fallos del hardware y otros problemas son identificados primero por el soporte operativo antes de llamar a los especialistas para que resuelvan los problemas, por eso se deben crear normas para garantizar que el personal de apoyo operativo comprenda los requisitos especiales de las aplicaciones de bases de datos.

Capacitación en SGBD: las organizaciones que utilizan la tecnología DBMS deben impartir cursos de formación técnica continua para los DBA, los programadores y los administradores de sistemas, que como mínimo, deberían contar con los siguientes cursos:

- Visión general de los SGBD: una clase de un día a nivel de gestión que cubra los aspectos básicos de los SGBD.
- Modelado de datos y diseño de BD: brindar cursos exhaustivos que cubra las técnicas de diseño de bases de datos conceptuales, lógicas y físicas para administradores y desarrolladores.
- Administración de Bases de Datos: clases técnicas en profundidad para administradores y programadores de sistemas.
- SQL: un curso introductorio sobre los fundamentos de SQL para todos los usuarios de SGBD y un curso avanzado para DBA y programadores.
- Un curso en profundidad para programadores de aplicaciones y analistas de sistemas que enseñe a escribir programas que utilizan el SGBD.

Convenciones de nomenclatura de bases de datos: una de las primeras normas que debe implementarse es un conjunto de directrices para la designación de los objetos de la base de datos, desarrollados conjuntamente con todas las demás normas de denominación de TI de la organización, verificar la creación y publicar este tipo de normas para todos los objetos de base de datos que puedan crearse en cada SGBD utilizado por su organización.

Una lista básica de objetos de base de datos admitidos por la mayoría de los SGBD incluye bases de datos, tablas, columnas, vistas, índices, restricciones, programas, tipos de datos y funciones definidos por el usuario, **triggers** y procedimientos almacenados.

Los nombres de las tablas deben ser lo más descriptivos posible, además se deben utilizar las mismas convenciones de nomenclatura para todos los objetos «similares a las tablas», incluidas las vistas, los sinónimos y los alias, si el SGBD los admite.

Abreviaturas estándar: crear una lista de abreviaturas estándar para minimizar los errores de escritura, facilitará que los usuarios recuerden los nombres de los objetos de la base de datos, esta práctica favorece la comprensión de los objetos de la base de datos en su entorno.

Funciones y responsabilidades: debe elaborarse una matriz de funciones de gestión y administración de bases de datos que documente cada tarea de apoyo y asignar un responsable, puede crearse por departamento, o a nivel de descripción del puesto de trabajo o incluso por nombre individual.



Triggers

Es un objeto que se asocia con tablas y se almacena en la base de datos. Su nombre se deriva por el comportamiento que presentan en su funcionamiento, ya que se ejecutan cuando sucede algún evento sobre las tablas a las que se encuentra asociado.

Roles soportes y responsabilidades: se deben crear las tareas que considere necesarias en una tabla de funciones y responsabilidades, esta debe ser precisa y actualizada con las características del SGBD que facilita la definición de las funciones dentro de la organización y la distribución eficaz de la carga de trabajo relacionada con las BD, como se muestra en la siguiente tabla:

Figura 1.
Matriz de funciones y responsabilidades

Tareas	DBA	DA	SA	Administración	Operaciones	Aplicaciones	Usuario Final
Presupuesto DBMS	X		X	P		X	X
Instalación de DBMS	P		X		X	X	X
Actualización de DBMS	P		X	X	X	X	X
Política de uso de la base de datos	P	X		X			
Planificación de capacidad	X		P	X	X	X	
Modelado y análisis de datos	X	P					X
Política de metadatos	X	P		X			X
Gobernanza y cumplimiento	X	X		X			P
Diseño de base de datos	P	X				X	
Creación de base de datos	P						
Rendimiento del sistema	X		P				
Rendimiento de la base de datos	P		X			X	
Rendimiento de la aplicación	X		X			P	
Copia de seguridad y recuperación	P		X		X	X	
Recuperación de desastres	P		X		X		
Seguridad de la base de datos	P		X		X		
Procedimientos almacenados	X					P	
Disparadores	P					X	
Funciones definidas por el usuario	X					P	
Diseño de aplicaciones	X					P	
Rotación de aplicaciones	X				X	P	X
Revisiones de diseño de aplicaciones	X	X	X	X	X	P	X

Fuente: propia

Normas de comunicación: se debe desarrollar e implementar normas sólidas para la comunicación entre grupos y personas, esto puede simplificar el trabajo del DBA durante el tiempo de inactividad que se produce debido a errores del sistema, de la aplicación o incluso del hardware. Esto mantiene al gestor informado, puede comunicar el estado hacia fuera mientras el DBA se centra exclusivamente en la resolución de problemas y en hacer que los sistemas vuelvan a funcionar.



Instrucción

Los invitamos a revisar la galería dispuesta para este eje.

Política de seguridad de datos

El grupo de DBA debe aplicar y administrar la seguridad del DBMS. Sin embargo, en algunas organizaciones la unidad de seguridad de datos corporativa se encarga de la seguridad del SGBD, que describe las normas y procedimientos necesarios para administrar la seguridad de las BD para esto debe contener la siguiente información:

- Detalles sobre la autoridad que se debe conceder para tipos específicos de situaciones; por ejemplo, si un programa se está migrando al estado de producción, qué autorización del DBMS se debe conceder antes de que el programa funcione con éxito en la producción.
- Documentación específica de cualquier procedimiento especial o documentación requerida para las solicitudes relacionadas con la gobernanza y el cumplimiento.
- Una lista definitiva de quién puede aprobar las solicitudes de autorización de BD.
- Información sobre cualquier interfaz que se utilice para conectar la seguridad del SGBD con los productos de seguridad del sistema operativo.
- Políticas sobre el uso de la cláusula WITH GRANT OPTION de la sentencia SQL GRANT y cómo se deben gestionar las REVOKE en cascada.

Tabla 1.
Normas y procedimientos necesarios para administrar la seguridad de las BD

GRANT DA PRIVILEGIOS SOBRE UN OBJETO A UN USUARIO GRANT privilegio(s) ON nombre objeto TO usuario WITH GRANT OPTION EJEMPLOS PARA DAR PRIVILEGIOS AL USUARIO CAPACITACIÓN SOBRE LA TABLA INSTRUCTOR GRANT SELECT, INSERT DELETE, UPDATE ON INSTRUCTOR TO UCAPACITACION GRANT SELECT, INSERT ON INSTRUCTOR TO UCAPACITACION GRANT ALL ON INSTRUCTOR TO UCAPACITACION LA CLÁUSULA WITH GRANT OPTION DELEGA EL GRANT ESPECÍFICO (PRIVILEGIOS Y OBJETO) A USUARIOS PARA QUE ESTOS TAMBIÉN LA EJECUTEN GRANT DELETE ON INSTRUCTOR TO UCAPACITACION WITH GRANT OPTION	REVOKE RETIRAR LOS PRIVILEGIOS SOBRE UN OBJETO A UN USUARIO REVOKE privilegio(s) ON nombre objeto FROM usuario EJEMPLOS PARA QUITAR PRIVILEGIOS AL USUARIO CAPACITACIÓN SOBRE LA TABLA INSTRUCTOR REVOKE INSERT, SELECT ON INSTRUCTOR FROM UCAPACITACION REVOKE ALL ON INSTRUCTOR FROM UCAPACITACION LA CLÁUSULA CASCADE RETIRA EN CASCADA PRIVILEGIOS OTORGADOS PREVIAMENTE REVOKE DELETE ON INSTRUCTOR FROM UCAPACITACION CASCADE
--	--

Fuente: propia

- Procedimientos para notificar al solicitante que se ha concedido la seguridad de la BD.
- Procedimientos para eliminar la seguridad de los empleados que se jubilan, se trasladan y se despiden.

La seguridad de los datos incluye los mecanismos que controlan el acceso y el uso de la base de datos a nivel de los objetos, la política de seguridad de datos determina qué usuarios tienen acceso a un objeto del esquema específico y qué acciones le son permitidas.

Algunos medios para aplicar la seguridad de los datos son los privilegios de los sistemas y los objetos, y a través de las funciones. Una función es un conjunto de privilegios agrupados que pueden concederse a los usuarios.

Las vistas también pueden implementar la seguridad de los datos porque su definición puede restringir el acceso a los datos de la tabla y excluir las columnas que contienen datos sensibles. Sin embargo, si los datos son sensibles, se debe elaborar una política de seguridad para mantener un control estricto del acceso a los objetos.

Otro medio de implementar la seguridad de los datos es mediante un control de acceso detallado y el uso de un contexto de aplicación asociado. El control de acceso detallado es una característica de la base de datos Oracle que permite aplicar políticas de seguridad con funciones y asociar esas políticas de seguridad con tablas



DES

Es un algoritmo de cifrado, es decir, un método para cifrar información, cuyo uso se ha propagado ampliamente por todo el mundo.

o vistas. En efecto, la función de política de seguridad genera una condición WHERE que se añade a las instrucciones SQL pertinentes, restringiendo así el acceso del usuario a las filas de datos de la tabla o la vista.

Seguridad de la contraseña: los administradores de seguridad deben elaborar una política de seguridad de contraseñas para mantener seguro el acceso a la base de datos. Por ejemplo, exigir a los usuarios de la base de datos que cambien sus contraseñas a intervalos regulares y, por supuesto, cuando sus contraseñas sean reveladas a otros. Al obligar a un usuario a modificar sus contraseñas en esas situaciones, se puede reducir el acceso no autorizado a la base de datos.



Instrucción

En este punto es importante revisar el organizador gráfico dispuesto para este eje.

Las contraseñas se cifran siempre de manera automática y transparente durante las conexiones de red (cliente/servidor y servidor/servidor), utilizando un algoritmo DES (Data Encryption Standard) modificado, antes de enviarlas a través de la red.

Gestión de privilegios: los directores de seguridad deben estimar las cuestiones relacionadas con la gestión de concesión para todos los usuarios. Por ejemplo, en una BD con muchos nombres de usuario, se puede beneficiar utilizando funciones para gestionar los privilegios disponibles para los usuarios.



Instrucción

Ahora deben realizar la actividad práctica que se encuentra en la parte principal del eje.

Seguridad del usuario final: se debe definir una política de seguridad para el usuario final y determinar qué clase de usuarios van a ser categorizados, luego crear funciones de usuario para esos grupos. El administrador de seguridad puede conceder los privilegios necesarios o los papeles de aplicación a cada papel de usuario y asignar los papeles de usuario a los usuarios. Para tener en cuenta las excepciones, el administrador de seguridad también debe decidir qué privilegios deben concederse explícitamente a los usuarios individuales.



Lectura recomendada

Para profundizar más en el tema los invitamos a realizar la lectura complementaria:

Manual de políticas de seguridad de la información

Ministerio de Educación

Conclusiones

El DBA debe de tener claridad sobre las funciones y responsabilidades que debe asumir y de esta forma poder administrar de forma adecuada y eficiente las bases de datos, también; es muy importante que conozca herramientas tecnológicas que le faciliten la labor.

Las políticas de seguridad facilitan la labor del y de los usuarios, porque aplican directrices claras y específicas para el tratamiento de los datos, dejando claro que existe conocimiento de cómo realizar los procedimientos que se realizan en la organización y quienes son los directos responsables.

Mannino, M. (2007). *Administración de bases de datos Diseño y desarrollo de aplicaciones*. McGraw-Hi Interamericana

Hansen, G., Hansen, J. (1997) *Diseño y administración de Bases de Datos*. Prentice Hall.

Ramez, E., y Shamkant, N. (2007). *Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos*. Pearson Addison Wesley.

Valderrey, P. (2015). *Gestión de bases de datos*. RA-MA Editorial